$p \rightarrow q$ -ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

அட்டவணை 12.7

எடுத்துக்காட்டு 12.14

இன்று திங்கள் எனில், பிறகு 4 + 4 = 8, என்பதனை $p \rightarrow q$ -ஆகக் கருதுக,

இங்கு உள்கூற்றுகள் p மற்றும் q பின்வருமாறு கொடுக்கப்படுகிறது.

p: இன்று திங்கள் கிழமை; q: 4 + 4 = 8.

q -ன் முடிவானது T என்பதால் $p \rightarrow q$ -ன் மெய்மதிப்பு T ஆகிறது.

ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் p மற்றும் q-ன் வாக்கியங்களின் அர்த்தங்களை கருத்தில் கொண்டு $p \rightarrow q$ ஐ செயல்படுத்தக்கூடாது. மேலும் p என்பது q வுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

விளைவுகள்

$p \rightarrow q$ என்ற நிபந்தனைக் கூற்றிலிருந்து மேலும் மூன்று நிபந்தனைக் கூற்றுகள் வருவிக்கப்படுகின்றன. அவைகள் கீழே பட்டியலிடப்படுகிறது.

(i) மறுதலைக் கூற்று (Converse statement) $q \rightarrow p$.

(ii) எதிர்மறைக் கூற்று (Inverse statement) $\neg p \rightarrow \neg q$.

(iii) நேர்மாறுக் கூற்று (Contrapositive statement) $\neg q \rightarrow \neg p$.

எடுத்துக்காட்டு 12.15

கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு கூற்றுகள் p மற்றும் q -க்கு பின்வருபவைகளை எழுதுக.

(i) நிபந்தனைக் கூற்று (ii) மறுதலைக் கூற்று (iii) எதிர்மறைக் கூற்று (iv) நேர்மாறுக் கூற்று

p : பகா எண்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது

q: ஊட்டி கேரளாவில் உள்ளது

தீர்வு

p மற்றும் q சம்பந்தப்பட்ட நான்கு விதமான நிபந்தனைக் கூற்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) $p \rightarrow q$: (நிபந்தனைக் கூற்று) "பகா எண்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது எனில் பின்னர் ஊட்டி கேரளாவில் உள்ளது".

(ii) $q \rightarrow p$: (மறுதலைக் கூற்று) "ஊட்டி கேரளாவில் உள்ளது எனில், பகா எண்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது"

(iii) $\neg p \rightarrow \neg q$ (எதிர்மறைக் கூற்று) "பகா எண்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது அல்ல எனில், ஊட்டி கேரளாவில் இல்லை".

(iv) $\neg q \rightarrow \neg p$ (நேர்மாறுக் கூற்று) "ஊட்டி கேரளாவில் இல்லை எனில், பின்னர் பகா எண்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது அல்ல".

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 256 16-12-2022 18:04:11